TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

BÀI TẬP 1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

L5 - Kho linh kiện thay thế

SVTH: Lưu Văn Hưng - Track: SE

MSSV: 2374802010196

Github: https://github.com/neoslvh/cdtn1-LuuVanHung-L5

GVHD: TS Nguyễn Trí Hải

LHP: 261_71ITGR40203_06

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành. Tồn kho linh kiện thay thế hiện được ghi bằng sổ và cập nhật vào cuối ngày. Vì vậy kỹ thuật viên có thể nhận phiếu bảo hành rồi mới biết linh kiện đã hết, phải hẹn lại khách; tình trạng này xảy ra khoảng 20 lần mỗi tháng. Đây là vấn đề V6 của Case Study.

Luồng L5 quản lý tồn kho linh kiện theo từng trung tâm: quản lý trung tâm ghi nhận nhập kho; kỹ thuật viên kiểm tra và xuất linh kiện cho phiếu bảo hành; hệ thống cập nhật tồn, cảnh báo tồn thấp và lưu lịch sử giao dịch.

Các thực thể dữ liệu thuộc phạm vi L5 là part, part_stock, part_transaction và ticket_part. Phiếu bảo hành đã tồn tại từ luồng khác; L5 chỉ dùng ticket_id để liên kết linh kiện đã xuất, không quản lý dữ liệu hay vòng đời trạng thái của phiếu.

Ngoài phạm vi (WON'T): tiếp nhận/tạo/đóng phiếu bảo hành; cập nhật hoặc lưu lịch sử trạng thái phiếu; phân công kỹ thuật viên/lịch hẹn; nhà cung cấp/đặt mua/vận chuyển/chuyển kho; bán hàng, khách hàng, khảo sát và doanh thu.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Linh kiện	Bộ phận thay thế dùng trong sửa chữa; có mã và tồn kho theo trung tâm.
Tồn kho	Số lượng hiện có của một linh kiện tại một trung tâm.
Giao dịch nhập	Giao dịch làm tăng số lượng tồn.
Giao dịch xuất	Giao dịch dùng linh kiện cho phiếu bảo hành và làm giảm tồn.
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa; L5 chỉ nhận ticket_id để liên kết.
quantity	Số lượng tồn hiện tại trong part_stock.
min_threshold	Ngưỡng cảnh báo tồn thấp trong part_stock.

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Làm được	Không được làm
Quản lý trung tâm	Xem tồn; ghi nhận nhập; xem lịch sử nhập-xuất; xem/nhận cảnh báo tồn thấp.	Không thao tác dữ liệu kho trung tâm khác; không xuất linh kiện cho phiếu.
Kỹ thuật viên	Kiểm tra tồn; xuất linh kiện cho phiếu; xem linh kiện đã xuất.	Không ghi nhận nhập kho; không thao tác dữ liệu trung tâm khác.

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

a) Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Mã	Yêu cầu chức năng
FR1	Xem mã, tên, quantity và min_threshold của linh kiện tại trung tâm phụ trách.
FR2	Ghi nhận giao dịch nhập có số lượng > 0; lưu giao dịch và tăng quantity.
FR3	Kiểm tra quantity trước khi sử dụng; thông báo nếu không đủ để xuất.

Mã	Yêu cầu chức năng
FR4	Xuất một hoặc nhiều linh kiện cho phiếu; lưu giao dịch, giảm quantity, lưu liên kết; từ chối và giữ nguyên tồn nếu không đủ.
FR5	Sau khi tồn thay đổi, nếu quantity < min_threshold thì tạo cảnh báo và cho quản lý xem danh sách dưới ngưỡng.
FR6	Xem lịch sử nhập-xuất gồm linh kiện, loại giao dịch, số lượng, thời điểm và phiếu liên quan nếu là giao dịch xuất.
FR7	Xem danh sách linh kiện đã ghi nhận sử dụng cho một phiếu bảo hành.

b) User Story và mức ưu tiên MoSCoW

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem số lượng tồn hiện tại của từng linh kiện tại trung tâm mình phụ trách để nắm được tình trạng kho.	**SHOULD**
US2	Là quản lý trung tâm, tôi muốn ghi nhận một giao dịch nhập linh kiện để tồn kho của trung tâm được cập nhật theo số lượng thực nhập.	**MUST**
US3	Là kỹ thuật viên, tôi muốn kiểm tra số lượng tồn của linh kiện cần dùng để biết có thể sử dụng linh kiện đó cho phiếu bảo hành hay không.	**SHOULD**
US4	Là kỹ thuật viên, tôi muốn ghi nhận xuất linh kiện cho một phiếu bảo hành để việc sử dụng linh kiện được theo dõi chính xác.	**MUST**
US5	Là quản lý trung tâm, tôi muốn được cảnh báo khi tồn kho của một linh kiện thấp hơn ngưỡng tối thiểu để chủ động bổ sung trước khi hết hàng.	**MUST**
US6	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem lịch sử nhập-xuất của từng linh kiện để theo dõi nguyên nhân biến động tồn kho.	**COULD**
US7	Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách linh kiện đã xuất cho một phiếu bảo hành để biết những linh kiện nào đã được sử dụng trong quá trình sửa chữa.	**SHOULD**

Tiêu chí chấp nhận cho các User Story MUST

Mã	Given - When - Then
US2-AC1	GIVEN linh kiện hợp lệ và số lượng nhập > 0; WHEN quản lý xác nhận nhập; THEN ghi giao dịch nhập và tăng tồn tương ứng.
US2-AC2	GIVEN số lượng nhập <= 0; WHEN quản lý xác nhận nhập; THEN từ chối và báo số lượng không hợp lệ.
US2-AC3	GIVEN chưa chọn linh kiện; WHEN xác nhận nhập; THEN từ chối và báo trường linh kiện là bắt buộc.
US4-AC1	GIVEN phiếu hợp lệ và tồn đủ; WHEN kỹ thuật viên xác nhận xuất; THEN ghi giao dịch, giảm tồn và liên kết linh kiện với phiếu.
US4-AC2	GIVEN số lượng cần xuất > tồn; WHEN xác nhận xuất; THEN từ chối, giữ nguyên tồn và báo không đủ linh kiện.

Mã	Given - When - Then
US4-AC3	GIVEN xuất hợp lệ và tồn sau xuất < min_threshold; WHEN xác nhận xuất; THEN hoàn tất giao dịch và phát cảnh báo tồn thấp.
US5-AC1	GIVEN quantity < min_threshold; WHEN kiểm tra sau khi tồn thay đổi; THEN hiển thị cảnh báo tồn thấp.
US5-AC2	GIVEN quantity = min_threshold; WHEN kiểm tra; THEN không phát cảnh báo tồn thấp.
US5-AC3	GIVEN quantity = 0; WHEN kiểm tra; THEN cảnh báo tồn thấp và xác định linh kiện không còn sẵn để xuất.

1.4. Yêu cầu phi chức năng

NFR1 - Toàn vẹn tồn kho. 100% giao dịch xuất phải bảo đảm quantity >= 0; không giao dịch nào làm tồn kho âm, kể cả khi có yêu cầu xuất đồng thời.

NFR2 - Nhất quán giao dịch. 100% giao dịch xuất thất bại phải rollback hoàn toàn; không tạo giao dịch xuất và không thay đổi tồn kho.

NFR3 - Phân quyền dữ liệu. 100% yêu cầu truy cập dữ liệu kho phải bị giới hạn theo trung tâm của người dùng.

NFR4 — Hiệu năng tra cứu tồn kho. Ít nhất 95% yêu cầu xem tồn kho, danh sách tồn thấp và lịch sử nhập–xuất phải phản hồi trong ≤ 2 giây với khoảng 10.000 bản ghi thử nghiệm trên môi trường cục bộ.

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

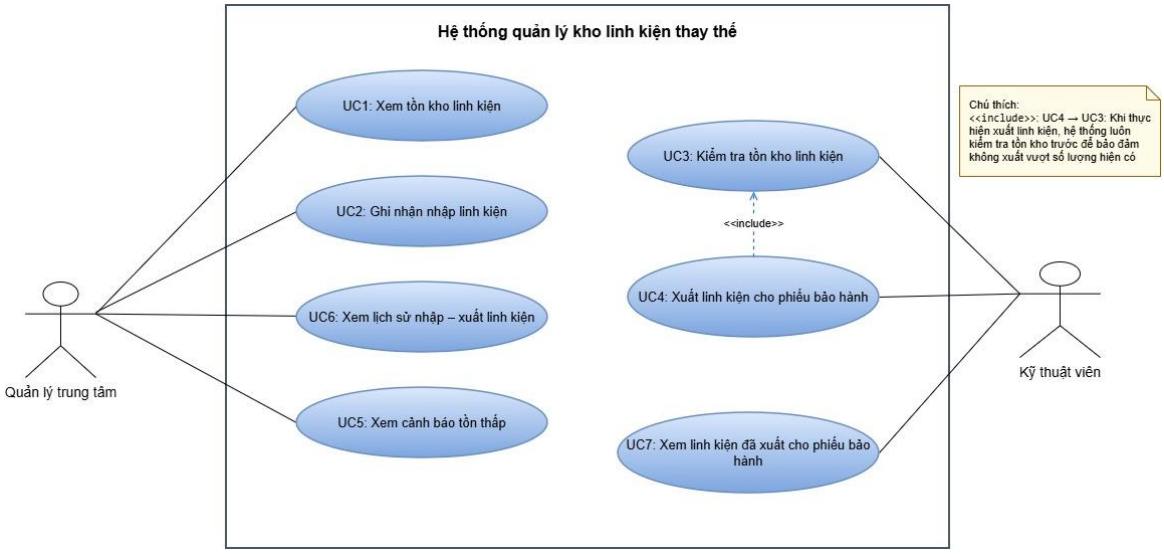
- BR1 - Tồn kho không âm: part_stock.quantity luôn >= 0.
- BR2 - Không xuất vượt tồn (QT-09): quantity_requested <= quantity; nếu không thỏa, từ chối giao dịch và giữ nguyên tồn.
- BR3 - Cảnh báo tồn thấp (QT-09): khi quantity < min_threshold, hệ thống phải cảnh báo.
- BR4 - Dữ liệu theo trung tâm (QT-14): người dùng chỉ truy cập dữ liệu thuộc trung tâm mình.
- BR5 - Truy vết linh kiện: mỗi linh kiện xuất cho phiếu phải được lưu trong ticket_part.

1.6. Bảng truy vết

FR	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1	US1	UC1 - Xem tồn kho	SHOULD	part, part_stock	M1
FR2	US2	UC2 - Ghi nhận nhập	MUST	part_stock, part_transaction	M2
FR3	US3	UC3 - Kiểm tra tồn	SHOULD	part, part_stock	M3
FR4	US4	UC4 - Xuất cho phiếu	MUST	part_stock, part_transaction, ticket_part	M3
FR5	US5	UC5 - Cảnh báo tồn thấp	MUST	part, part_stock	M1
FR6	US6	UC6 - Lịch sử nhập-xuất	COULD	part, part_transaction	M1
FR7	US7	UC7 - Linh kiện đã xuất	SHOULD	part, ticket, ticket_part, part_transaction	M3

MỤC 2. USE CASE

2.1. Use Case Diagram



2.2. Đặc tả use case chính - UC4: Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Kỹ thuật viên
Mục tiêu	Ghi nhận linh kiện đã dùng cho phiếu để theo dõi sử dụng và cập nhật tồn.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập; nhận ticket_id thuộc trung tâm; đã chọn linh kiện. Dữ liệu/trạng thái/vòng đời phiếu ngoài phạm vi L5.
Điều kiện sau - thành công	Lưu giao dịch xuất; giảm tồn; lưu liên kết với phiếu; tạo cảnh báo tồn thấp nếu cần.
Điều kiện sau - thất bại	Không lưu giao dịch xuất và tồn kho không thay đổi.

Luồng chính

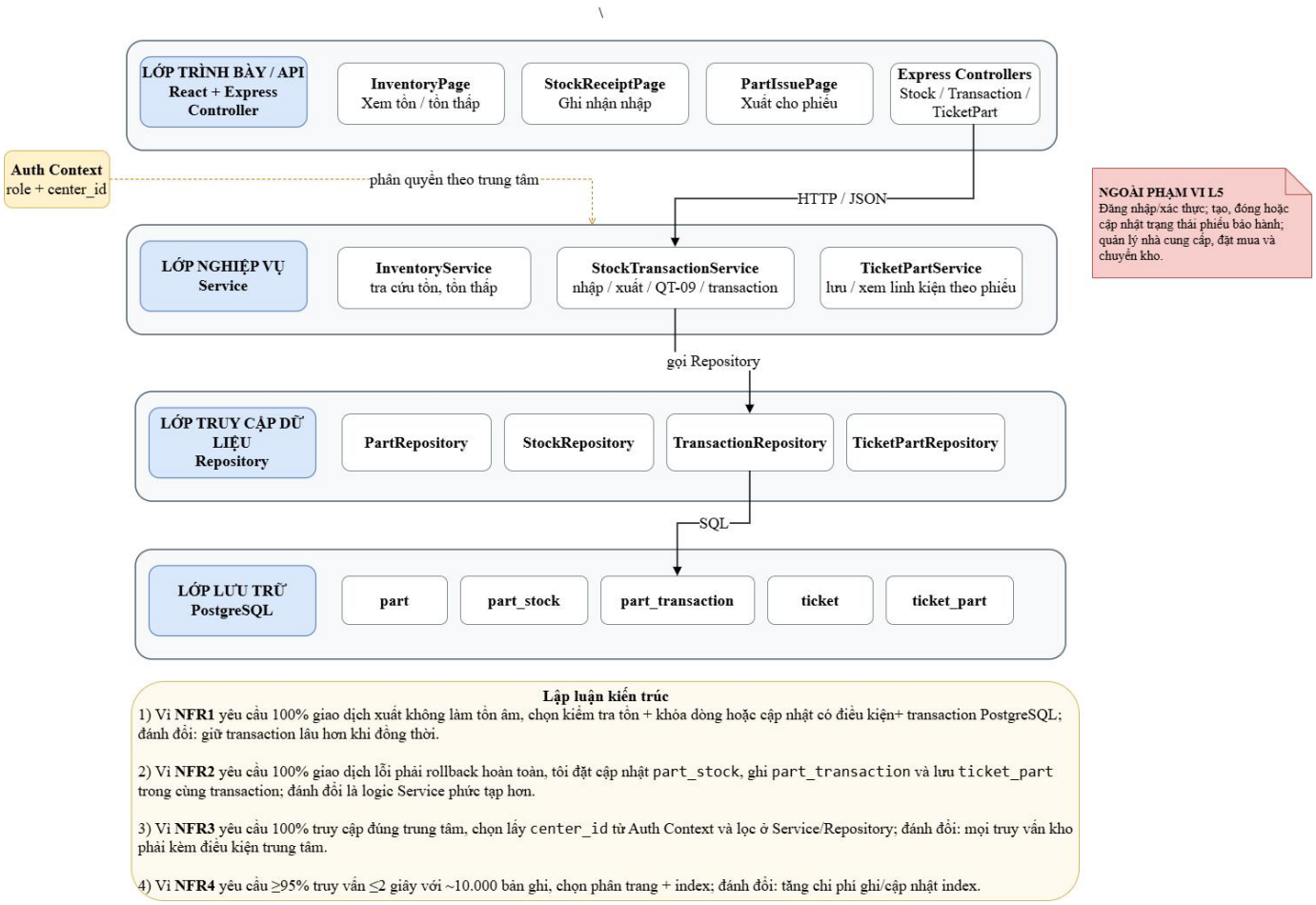
1. Mở chức năng xuất linh kiện cho phiếu bảo hành.
2. Chọn phiếu bảo hành tại trung tâm.
3. Hệ thống hiển thị linh kiện và tồn hiện tại (include UC3).
4. Chọn một hoặc nhiều linh kiện và nhập số lượng cần xuất.
5. Xác nhận xuất.
6. Hệ thống kiểm tra tồn của tất cả linh kiện.
7. Ghi giao dịch xuất, giảm tồn và lưu ticket_part.
8. Kiểm tra tồn sau xuất; nếu quantity < min_threshold thì tạo cảnh báo.
9. Hiển thị kết quả thành công.

Luồng ngoại lệ

4a. Chưa chọn linh kiện hoặc số lượng <= 0 -> từ chối xác nhận, thông báo lỗi và quay lại bước 4.
6a. Số lượng cần xuất > tồn -> từ chối giao dịch, giữ nguyên tồn và thông báo không đủ linh kiện.
7a. Lỗi lưu/cập nhật -> rollback toàn bộ; không lưu giao dịch hoặc giảm tồn một phần; cho phép thực hiện lại.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



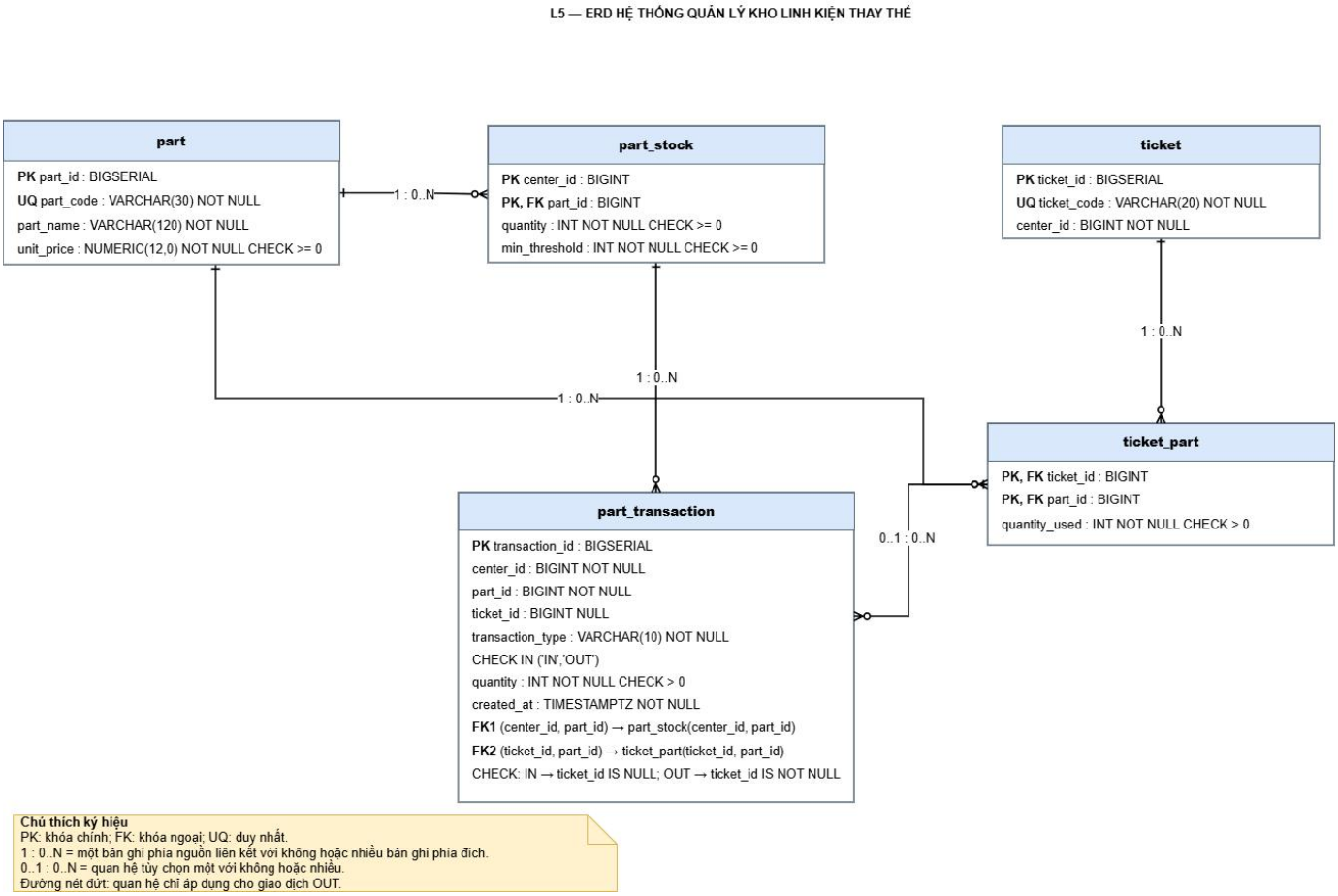
Chú thích: các lớp trao đổi theo hướng Presentation/API -> Service -> Repository -> PostgreSQL. Presentation không truy vấn CSDL trực tiếp; Repository không chứa quy tắc nghiệp vụ. Auth Context cung cấp role và center_id để áp dụng phân quyền theo trung tâm.

3.2. Bốn câu lập luận kiến trúc

- Vì NFR1 yêu cầu 100% giao dịch xuất không làm tồn âm, tôi chọn kiểm tra tồn trong StockTransactionService và dùng transaction PostgreSQL; đánh đổi là transaction có thể giữ lâu hơn khi có nhiều yêu cầu đồng thời.
- Vì NFR2 yêu cầu 100% giao dịch xuất lỗi phải rollback hoàn toàn, tôi cập nhật part_stock, ghi part_transaction và lưu ticket_part trong cùng transaction; đánh đổi là logic Service phức tạp hơn.
- Vì NFR3 yêu cầu 100% truy cập chỉ trong trung tâm của người dùng, tôi lấy center_id từ Auth Context và lọc ở Service/Repository; đánh đổi là mọi truy vấn kho phải kèm điều kiện trung tâm.
- Vì NFR4 yêu cầu ít nhất 95% truy vấn phản hồi trong ≤ 2 giây với khoảng 10.000 bản ghi, tôi chọn phân trang và index cho truy vấn tồn/lịch sử; đánh đổi là index làm tăng chi phí ghi và cập nhật.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. ERD



4.2. SQL DDL skeleton

```
CREATE TABLE part (
  part_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  part_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  part_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  unit_price NUMERIC(12,0) NOT NULL CHECK (unit_price >= 0)
);

CREATE TABLE part_stock (
  center_id BIGINT NOT NULL,
  part_id BIGINT NOT NULL REFERENCES part(part_id),
  quantity INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantity >= 0),
  min_threshold INT NOT NULL CHECK (min_threshold >= 0),
  PRIMARY KEY (center_id, part_id)
);
```

```
CREATE TABLE ticket (
  ticket_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  center_id BIGINT NOT NULL
);

CREATE TABLE ticket_part (
  ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
  part_id BIGINT NOT NULL REFERENCES part(part_id),
  quantity_used INT NOT NULL CHECK (quantity_used > 0),
  PRIMARY KEY (ticket_id, part_id)
);

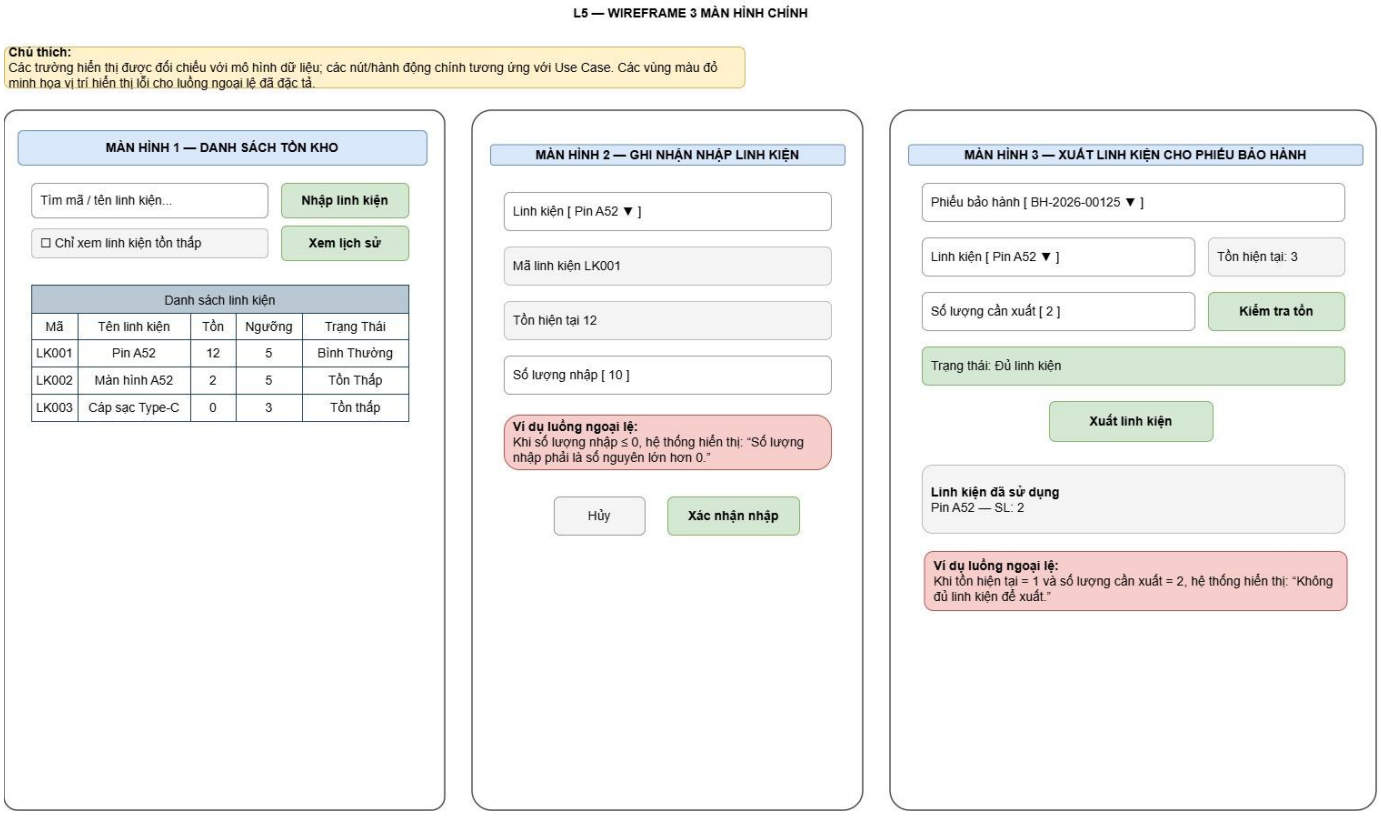
CREATE TABLE part_transaction (
  transaction_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  center_id BIGINT NOT NULL,
  part_id BIGINT NOT NULL,
  ticket_id BIGINT NULL,
  transaction_type VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (transaction_type IN ('IN', 'OUT')),
  quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_transaction_stock
    FOREIGN KEY (center_id, part_id)
    REFERENCES part_stock(center_id, part_id),
  CONSTRAINT fk_transaction_ticket_part
    FOREIGN KEY (ticket_id, part_id)
    REFERENCES ticket_part(ticket_id, part_id),
  CONSTRAINT chk_transaction_ticket
    CHECK (
      (transaction_type = 'IN' AND ticket_id IS NULL)
      OR (transaction_type = 'OUT' AND ticket_id IS NOT NULL)
    )
);

CREATE INDEX idx_part_tx_stock_time
  ON part_transaction(center_id, part_id, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_part_stock_low
    ON part_stock(center_id)
    WHERE quantity < min_threshold;
```

.

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH



Ba màn hình chính: M1 — Danh sách tồn kho và cảnh báo tồn thấp; M2 — Ghi nhận nhập linh kiện; M3 — Kiểm tra và xuất linh kiện cho phiếu bảo hành. Vùng màu đỏ minh họa trường hợp ngoại lệ. Số lượng đã sử dụng cho phiếu được lưu tại ticket_part.quantity_used; part_transaction chỉ lưu lịch sử từng giao dịch nhập/xuất để truy vết.

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng	Em đã chỉnh sửa/kiểm chứng như nào
ChatGPT	Mục 1.3 – Yêu cầu chức năng, User Story và Acceptance Criteria	Yêu cầu rà soát User Story theo INVEST và bốn lỗi đã học; gán MoSCoW; chỉnh Acceptance Criteria GIVEN–WHEN–THEN cho các story MUST	Đối chiếu lại với phạm vi L5 và Case Study; giữ 7 User Story, 3 MUST; tự điều chỉnh câu chữ, mức ưu tiên và các trường hợp ngoại lệ trước khi đưa vào SRS.
ChatGPT	Mục 3 – Thiết kế kiến trúc	Yêu cầu rà soát kiến trúc phân lớp và các câu lập luận theo khuôn "Vì NFRx yêu cầu… tôi chọn… đánh đổi là…".	Đối chiếu lại NFR1–NFR4 trong SRS; giữ kiến trúc React/Express/Repository/PostgreSQL và chỉnh bốn lập luận để mỗi câu gắn với một NFR cụ thể.
Gemini	Mục 5 – Wireframe	Yêu cầu rà soát ba màn hình chính, bổ sung vùng minh họa luồng ngoại lệ và kiểm tra dữ liệu hiển thị có khớp Use Case/ERD hay không.	Tự chỉnh lại bố cục draw.io, đối chiếu các trường với mô hình dữ liệu và chức năng trong SRS.
Tự thực hiện	Toàn bộ bài nộp	Chọn phạm vi L5; quyết định MoSCoW; chỉnh sơ đồ .drawio; kiểm tra tính nhất quán và chịu trách nhiệm nội dung.	Tự kiểm theo checklist BT1 và peer review trước khi nộp.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Lưu Văn Hưng | MSSV: 2374802010196

Ngày:09/10/2026.